SK네트웍스 Family AI 캠프 34회차

LLM(초거대언어모델) 프로젝트 평가

☐ 개요

- 프로젝트 명 : LLM을 연동한 내외부 문서 기반 질의응답 시스템
- 평가 산출물 : 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서, 시스템 아키텍처, 개발된 소프트웨어: RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드, 테스트 계획 및 결과 보고서
- 깃허브 주소 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-3rd-1Team
- 평가 일시 : 2026-09-17 14:00
- 평가 대상 : 1팀 (김건우, 김동섭, 송승재, 이성민, 홍지윤)
- 평가 강사 : 김종민

☐ 평가 기준

산출물	평가 요소	배점	점수
수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서	• 요구사항에 맞게 데이터를 수집하였는가? • 요구사항에 맞게 적절하게 데이터를 전처리 하였는가? • 전처리된 데이터를 적절하게 저장하였는가? • 문서의 특성에 맞는 적절한 Chunk Size와 Overlap을 설정하였는가?	20	19
시스템 아키텍처	• 요구사항에 맞게 적절할 아키텍처를 설계하였는가? • 데이터 수집 아키텍처를 설계하였는가? • RAG 또는 LLM 아키텍처를 설계하였는가?	20	19
개발된 소프트웨어: RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드	• 내부 데이터를 기반으로한 질의응답 기능을 구현하였는가? • 외부 데이터를 기반으로한 질의응답 기능을 구현하였는가? • 질의와 관련 없는 문서가 검색되었을 때 '답변 불가' 처리를 하는 등 환각 방지 로직(System Prompt 등)이 포함되었는가?	40	38
테스트 계획 및 결과 보고서	• 요구사항별 테스트를 진행하였는가? • 오류 및 해결 과정을 잘 설명하였는가? • 답변의 정확성(Accuracy)과 검색 결과의 관련성(Relevance)을 평가하기 위한 기준을	20	19

	제시하였는가?		
		100	**95**

□ 평가 의견(강사)

프론트엔드와 백엔드의 역할 분리, AI·RAG 및 데이터 계층을 포함한 전체 시스템 아키텍처와 기술 스택 활용이 우수하며, 다양한 실험 지표를 활용하여 기능과 검색 성능을 객관적으로 검증한 점이 좋았습니다.

문서 초안 생성, 공고 조회 및 검증 등 실제 업무에서 활용할 수 있는 기능을 구현하여 서비스 활용성이 높으며, 매일 오전 6시에 데이터를 최신화하는 로직을 구현한 점에서도 실제 운영 환경을 고려한 개발이 이루어진 것으로 판단됩니다.

현재는 웹 서비스 형태로 구현되어 있으나, 향후 모바일 애플리케이션 등으로 확장할 경우 접근성과 사용성이 높아지면서 서비스 가치도 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

다만 제한된 개발 기간 동안 많은 기능을 구현하면서 일부 세부 기능에서 오류와 완성도가 부족한 부분이 확인되었습니다. 향후 4차 프로젝트 기간에 QA와 안정화 작업을 충분히 진행하여 서비스 완성도를 높이는 것이 필요합니다.

실제 서비스화를 고려할 경우 사용자 증가에 대응하기 위한 로드 밸런싱, 서버 분산, 오토스케일링 등의 인프라 확장 구조도 검토할 필요가 있습니다.

또한 현재 B2B 서비스를 주요 대상으로 설정하고 있으나 실제 서비스의 기능 구성과 사용자 흐름은 개인 사용자가 직접 이용하는 B2C 서비스에 가까운 특성도 보입니다. 향후 기업용 서비스를 목표로 한다면 관리자 기능, 조직 단위 권한 관리, 기업 내부 시스템 연동 등의 B2B 요소를 강화하거나, 개인 사용자 중심의 B2C 서비스로 방향을 구체화하는 등 서비스 타깃을 보다 명확하게 설정할 필요가 있습니다.

□ 평가 의견(선도기업)

1팀은 여러 정부기관과 공공 플랫폼에 분산된 지원사업 정보를 하나의 서비스에서 탐색하고, 관심 공고 관리부터 신청 준비와 진행 상황까지 연결하려 한 점이 인상적이었습니다. 단순히 정부지원사업을 검색해주는 수준이 아니라 기업 정보와 지원 목적을 바탕으로 적합한 공고를 찾고, 추천 이유와 신청 조건을 공식 원문 근거와 함께 확인할 수 있도록 구성해 실제 기업 실무에서 발생하는 정보 탐색 비용을 줄이려는 방향이 잘 드러났습니다. 특히 공고를 찾은 이후 신청 문서 작성, 일정 관리, 중복 지원 검토, 협업 파트너 모집까지 이어지는 흐름을 설계한 점은 서비스의 활용 범위를 넓혀주는 요소로 보였습니다.

기술적인 측면에서는 검색·생성·업무 관리 기능을 하나의 구조 안에 통합하면서도 역할을 분리해 설계한 점이 좋았습니다. FastAPI 기반 AI 서비스와 LangChain·LangGraph, 벡터 검색 구조를 활용해 RAG 기반 질의응답을 구성하고, MySQL·Elasticsearch·Qdrant·Redis·RabbitMQ 등 서로 다른 저장·처리 계층을 목적에 맞게 배치한 점에서 시스템 확장성을 고려한 설계가 보였습니다. 또한 추천 결과의 정확성을 높이기 위해 공식 원문을 근거로 제시하고, 관련 없는 질문이나 근거가 부족한 경우 답변 범위를 제한하려 한 점도 실제 기업용 AI 서비스에서 중요한 신뢰성 요소라고 생각됩니다.

사업적인 관점에서는 정부지원사업 탐색이라는 반복적이고 시간이 많이 드는 업무를 단순 검색이 아니라 기업의 신청 프로세스 전체와 연결한 점이 가장 큰 강점으로 느껴졌습니다. 특히 기업 담당자 입장에서는 적합한 공고를 찾는 것보다 이후 자격 확인, 신청 서류 준비, 일정 관리, 중복 지원 가능 여부 검토까지 이어지는 과정이 더 큰 부담이 될 수 있는데, 1팀은 이러한 업무 흐름을 하나의 서비스 안에서 처리하려 했다는 점에서 실제 활용성이 높아 보였습니다. 향후 기업별 과거 신청 이력이나 수혜 결과를 더 정교하게 반영한다면 단순 추천 서비스를 넘어 지원사업 전략 관리 도구로 발전할 가능성도 충분합니다.

다만 현재 기능 구성이 넓은 만큼 서비스의 주된 고객과 핵심 사용 시나리오는 조금 더 선명하게 정리되면 좋겠습니다. 기업 담당자용 B2B 서비스를 목표로 한다면 개인 사용자의 공고 탐색 편의보다 조직 단위의 권한 관리, 부서별 협업, 신청 이력 공유, 관리자 대시보드, 사내 시스템 연동과 같은 기능이 더 중요해질 수 있습니다. 반대로 개인 사업자나 소규모 기업을 주요 사용자로 본다면 가입부터 공고 추천, 일정 알림, 신청서 초안 작성까지 최대한

간단하게 사용할 수 있도록 UX를 정리하는 편이 효과적일 것입니다. 4차 프로젝트에서는 이 타깃을 명확히 잡고 기능 우선순위를 조정하면 서비스 완성도가 더 높아질 것으로 보입니다.

전체적으로 1팀은 RAG 기술을 단순 질의응답 기능으로 사용하는 데 그치지 않고, 실제 기업의 정부지원사업 탐색과 신청 관리 업무에 연결해보려 한 점이 긍정적으로 평가됩니다. 특히 데이터 최신화와 공식 근거 제시, 신청 이후의 관리 흐름까지 고려한 점은 서비스의 실무 활용 가능성을 높여주는 요소였습니다. 4차 프로젝트에서는 현재의 폭넓은 기능을 유지하기보다 핵심 사용자와 업무 흐름을 기준으로 기능을 조금 더 정리하고, QA와 안정화, 조직 단위 운영 기능을 보완한다면 실제 기업용 AI 업무지원 서비스에 한층 가까운 결과물로 발전할 수 있을 것으로 기대됩니다.